

説明書

Compute Box

第 E11 版

Compute Box バージョン 4.1.4

2019 年 1 月

内容

1	前書き	4
1.1	対象読者.....	4
1.2	用途.....	4
1.3	字体.....	4
2	インターフェース及びインジケータ	5
2.1	電源コネクタ	5
2.2	F/T センサコネクタ	6
2.3	DIP スイッチ	6
2.4	イーサネットインターフェイス	6
2.4.1	イーサネットインターフェイスの設定.....	7
2.4.2	Web クライアント	8
2.4.3	UDP 接続.....	16
2.4.4	TCP 接続.....	18
2.5	USB コネクタ	21
2.6	センサのステータスインジケータ	21
2.7	コンバーターのステータスインジケータ	21
3	Compute Box の寸法	22
4	Compute Box のソフトウェアを更新する	24
4.1	3.0.0 以上から 4.1.4 へのソフトウェア更新	24
5	用語集	26
6	頭字語一覧	27
7	付録	28
7.1	トラブルシューティング.....	28
7.1.1	IP アドレスで Web ページにアクセスできない	28
7.1.2	ステータスワードが「0」でない	28
7.2	版番.....	29

Copyright © 2017-2019 OnRobot A/S. All rights Reserved. 本書を OnRobot A/S の書面による事前の許可なく複製することは、その形態および手段にかかわらず、禁じられています。

弊社の知る限り、本書に記載されている情報は、発行時点で正確です。本書の版番日付以降に製品が変更された場合は、本書と製品との間に違いが生じる場合があります。

OnRobot A/S. は本書のいかなる誤りや記載漏れについて責任を負いません。

OnRobot A/S. は、本書の使用に起因する損失や人または財産に対する損害に対して責任を負いません。

本書中の情報は予告なく変更される場合があります。最新版は次のウェブページでご覧いただけます。 <https://onrobot.com/>.

本書の原本は英語で書かれています。その他の言語の版は英語から翻訳されたものです。

商標はすべてそれぞれの所有者に属します。® および TM は表示していません。

1 前書き

1.1 対象読者

本書は完全なロボットアプリケーションを設計、実装するインテグレーターを対象としています。**Compute Box** で作業を行う方は、以下の専門知識が必要です：

- 電子および電気系統の基礎知識

1.2 用途

Compute Box は、**OnRobot** の 6 軸センサとの組み合わせで力とトルクの値を測定するためのものです。**Compute Box** は、イーサネットインターフェースを介してセンサーの読み取りと設定を行うのに使用します。

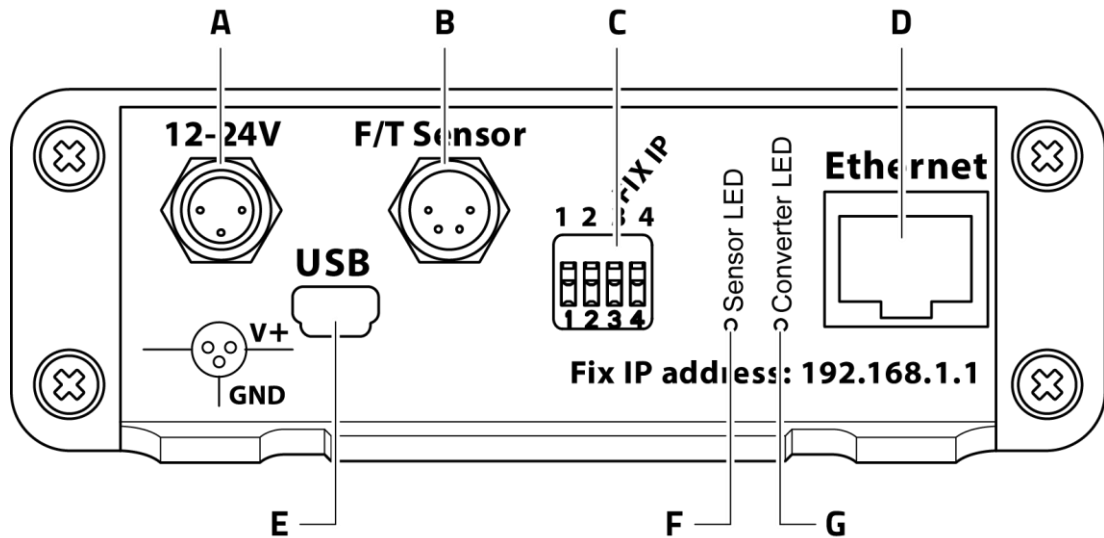
1.3 字体

本書では以下のように字体を使い分けています。

Courier テキスト	ファイルのパス、ファイル名、コード、ユーザー入力、コンピュータ出力に使用されます。
イタリック体	引用や画像のコールアウトに利用されます。
太字体	ボタンおよびメニューオプションに表示されるテキストなど、UI 要素を示すのに利用されます。
<山括弧>	実際の値または文字列で置き換えなければならない変数名を表示します。
1. 番号付きリスト	番号付きリストの要素は、手順のステップを表示します。
A. アルファベット付きリスト	アルファベット付きのリストは、画像のコールアウトの説明を表示します。

2 インターフェース及びインジケータ

下の図は、Compute Box のフロントパネルのインターフェース及びインジケータを示しています。



- A. 電源コネクタ
- B. F/T センサコネクタ
- C. DIP スイッチ
- D. イーサネットインターフェイス
- E. USB コネクタ
- F. センサのステータスインジケータ
- G. コンバーターのステータスインジケータ

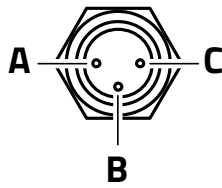
2.1 電源コネクタ

電源コネクタから Compute Box に電源を供給する必要があります。パワーオーバーイーサネット (PoE) は、サポートされていません。付属の電源装置をご使用ください。付属の電源装置のケーブルの長さが十分でない場合は類似の製品をご使用ください。

電源装置は以下の要件を満たしていなければなりません：

電力要件	
電圧	12 V-24 V
消費電力	6W

電源コネクタは、以下のピン配列の、標準 M8 3 ピンオスコネクタです：



- A. 使用しない
- B. 接地
- C. 電源

デバイスに電源が入ると、約 60 秒でシステムが起動します。

2.2 F/T センサコネクタ

Compute Box は、OnRobot 6 軸センサから、力/トルク (F/T) のセンサコネクタを介して力/トルク値を受信します。接続用に、専用ケーブルが付属されています。

2.3 DIP スイッチ

DIP スイッチを使用して、デバイスのネットワーク設定を再設定します。

 (表示は工場出荷時設定)	1	予約済み
	2	予約済み
	3	ON - デバイス IP アドレス =192.168.1.1 OFF - 固定 IP/DHCP クライアントは有効
	4	ON - DHCP サーバーは無効 OFF - DHCP サーバーは有効

設定の変更は、電源リセット後にのみ有効となります。

2.4 イーサネットインターフェイス

Compute Box は、イーサネットインターフェイスを介して、センサから受信したデータを各装置に送ります。Compute Box を PC またはノートパソコンに接続するためのケーブルが付属されています。

イーサネットインターフェイスは、次の 3 つの動作モードをサポートしています。

- **Web クライアント:**

センサデータ読み取り、データ転送の構成、**Compute Box** のネットワーク構成を簡単にリアルタイムに行うためのものです。

- **UDP 接続:**

センサデータの高速読み取り用 (最大 500 Hz)

- **TCP 接続:**

センサデータの単一または反復読み取り用。

性能に影響を及ぼす可能性があるため、2 つのモードを同時に使用することは推奨されていません。

2.4.1 イーサネットインターフェースの設定

イーサネットインターフェースを使用するには、IP アドレスを正しく設定する必要があります。以下の方法を用いて IP アドレスを設定できます。

- 工場出荷時設定を使用します。この場合には、**Compute Box** では **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** クライアントと **DHCP** サーバーの両方が有効になっています。
 - デバイス (ロボット制御ボックスまたはコンピュータ) に直接接続されている場合、**Compute Box** の **DHCP** サーバーは、接続されているデバイスに IP アドレスを割り当てます (範囲=192.168.1.100~105、サブネットマスク=255.255.255.0)。そのあと、デバイスと **Compute Box** の接続を確立できます。

Compute Box に接続されているコンピュータが IP アドレスを自動的に取得するように設定します。

- **DHCP** サーバーを有するネットワークに接続されている場合、**Compute Box** は **DHCP** クライアントとして機能し、サーバーから IP アドレスを受け取ります。そのあと、ネットワーク上のデバイスと **Compute Box** の接続を確立できます。

DHCP サーバーが使用されている会社のネットワークで **Compute Box** を使用する場合は、**DIP** スイッチ 4 を **ON** の位置に設定して、**Compute Box** の **DHCP** サーバーを無効にすることを推奨します。

- **DIP** スイッチ 3 を **ON** の位置に設定して、デバイスの IP アドレスを 192.168.1.1 に、サブネットマスクを 255.255.255.0 に設定します。そのあと、デバイスと **Compute Box** の接続を確立できます。

- 特定の固定 IP アドレスまたはサブネットマスクが必要な場合は、DIP スイッチ 3 を OFF の位置に設定し、Web アクセスの**設定**ページで、Compute Box の DHCP クライアントを無効にし、IP アドレスをカスタムの固定 IP 値に設定します。

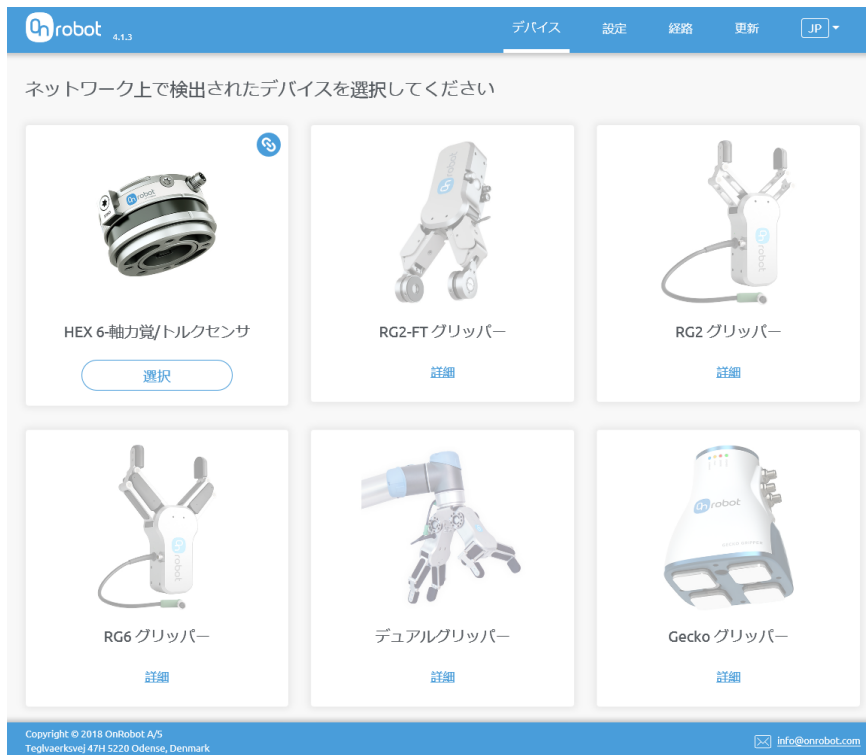
デバイスが会社のネットワーク内で使用されている場合は、IT 部門に連絡し、正しい IP およびサブネットマスクを割り当ててもらいます。Compute Box で固定 IP アドレスが使用されている場合は、それに接続されているコンピュータの設定が適合しているかどうか、つまり IP アドレスが同じサブネット内にあり、サブネットマスクが同じであるかどうかを確認してください。

2.4.2 Web クライアント

PC から Compute Box の Web ページに接続するには、次の手順に従います。

1. Compute Box を 4 ピン M8 ケーブルでセンサーに接続します。
2. Compute Box をイーサネットケーブルでコンピュータに直接接続します。
3. Compute Box を電源装置に接続して、Compute Box をオンにします。
4. 1 分待ってブラウザを開き、アドレスバーに **192.168.1.1** と入力します。ネットワーク設定を変更した場合は、**イーサネットインターフェイスの設定**項のガイドラインに従って適切な IP アドレスを使用してください。

以下のデバイス選択ページが開きます：



使用不可能なデバイスは自動的に無効化され、使用可能なデバイスのみが選択可能です。

選択した装置を有効にするには**選択**ボタンをクリックして**装置ページ**に移動します。

2.4.2.1 デバイスページ

接続したデバイスを監視、制御するには、トップメニューから**デバイスページ**を使用します。

Web ページは **JavaScript** を使用してページデータを更新するため、**JavaScript** を有効にする必要があります。有効にしないと正しく機能しません。

デバイスページには以下の 2 つのタブがあります：

1.) 監視及び制御



力/トルク値 (**Fx**、**Fy**、**Fz** および **Tx**、**Ty**、**Tz**) は、それぞれ **N** (ニュートン) および **Nm** (ニュートンメートル) で表示されます。

ゼロ トグルスイッチを使うと、力/トルクの表示数値をゼロに設定できます。

このページで設定された**ゼロ**値は、永続的に保存されることはなく、電源リセットでデフォルト値に戻ります。

2.) デバイス情報



OnRobot 4.1.3

デバイス 設定 経路 更新 JP

本ページには、測定された力、トルク値、センサのステータスデータが掲載されています。

監視及び制御 デバイス情報

F/Tセンサ

ステータス 悪い

シリアル番号 HEXHB118

ファームウェアのバージョン 208

サンプルカウンター: 22378

Compute Box

ハードウェアのバージョン 130

ソフトウェアのバージョン 4.1.3

ファームウェアのバージョン 142

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerksvej 47H-5220 Odense, Denmark

info@onrobot.com

接続されているコンポーネントのシリアル番号とファームウェア/ソフトウェアのバージョンが表示されます。

このタブはデバイスとセンサーの健全性ステータスの表示にも使えます。
問題がない場合は良い✓が表示されます。問題がある場合は悪い⚠が表示され、
エラー情報 ⓘ ボタンをクリックしてエラーに関する詳細を確認できます。

2.4.2.2 設定ページ

トップメニューの**設定**ページを使用して、デバイスのネットワーク設定をチェックまたは変更できます。

設定

このページでは、デバイスのネットワーク設定を行えます。

注意
誤った設定を行うと、ネットワーク接続を失う恐れがあります。

ネットワークの設定は、ディップスイッチがオフ（下）にセットされていなければ保存されません。

以下にデバイスの新しい設定を入力してください。

MACアドレス	a8:1e:84:34:33:33
ネットワークモード	固定IP
IPアドレス	192.168.100.1
サブネットマスク	255.255.255.0

保存する

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerkvej 47H 5220 Odense, Denmark

info@onrobot.com

設定ページには、以下の要素があります：

- **MAC アドレス**は、デバイスに永続的に割り当てられる世界規模で固有の識別子です。
- **ネットワークモード**のドロップダウンメニューを使用して、**Compute Box** の **IP アドレス**を固定とするか動的とするかを決定できます。
 - a. **動的 IP** に設定すると、**DHCP** サーバーによって **Compute Box** に **IP アドレス** が割り当てられます。デバイスが接続されているネットワークに **DHCP** サーバーがない場合、固定 **IP** の **192.168.1.1** がデバイスに適用されます (**30 秒**のタイムアウト後)。
 - b. **固定 IP** に設定すると、固定 **IP アドレス**とサブネットマスクを設定しなければなりません。
 - c. **デフォルト固定 IP** に設定すると、固定 **IP** はデフォルト値に戻り、変更することはできません。

すべてのパラメーターを設定した後、**保存する**ボタンをクリックして、新しい値を永続的に保存します。新しい設定を使用するには、**1 分**待ってからデバイスを再接続してください。

2.4.2.3 経路ページ

トップメニューの**経路**ページを使用して、以前に記録された経路をインポート、エクスポート、または削除できます。この方法で、経路を別の **Compute Box** にコピーできます。



以前にエクスポートした経路 (**.ofp** ファイル) をインポートするには、**経路を追加する** をクリックし、ファイルを参照します。

利用可能な経路は、ページの最後に表示されます。すべての経路は、**.ofp** ファイルとしてエクスポート/ダウンロードすることが可能です。また、経路が必要でなくなった場合は、完全に削除してリストを整理することもできます。

UR プログラムで現在使用されている経路を削除しないよう常に注意してください。削除操作は元に戻すことができないため、経路を再度記録することになります。

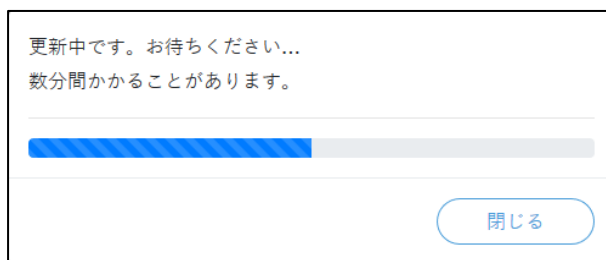
Compute Box は、およそ 1000 時間分の記録に匹敵する最大 100 MB の経路を保存できます。

2.4.2.4 ソフトウェアの更新

トップメニューの**更新**ページを使用して、**Compute Box** のソフトウェアとグリッパーのコンポーネントのファームウェアを更新できます。

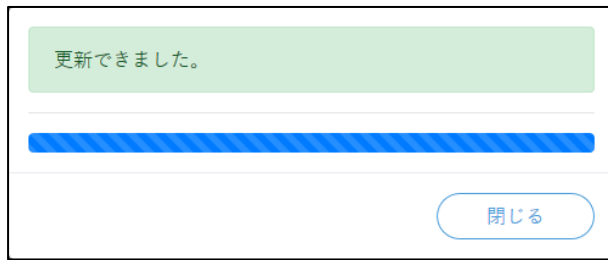


まず、ソフトウェアの更新を行います。これを行うには、**参照**ボタンをクリックし、**.osu** ソフトウェア更新ファイルを参照します。**参照**ボタンが**更新**ボタンに変わります。その**更新**ボタンをクリックして、ソフトウェア更新プロセスを開始します。



アップデート進行中 (約 10 分間) にはデバイスを抜いたりブラウザーのウィンドウを閉じたりしないでください。こうするとデバイスが故障する恐れがあります。

ソフトウェアのアップデートが正常に終了すると、次のページが表示されます：

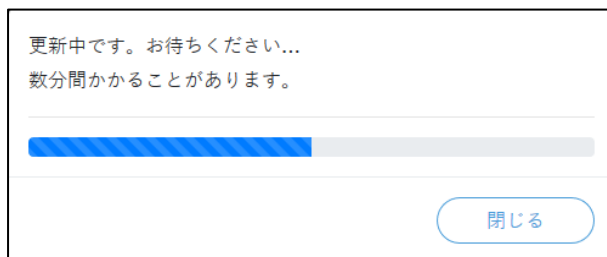


デバイスを取り外して通常どおり使用してください。

ソフトウェアのアップデートがうまく行かなかった場合は、販売店にご連絡ください。

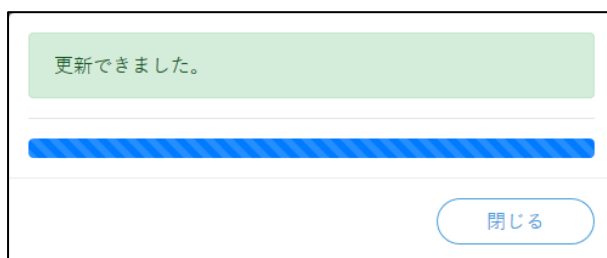
ファームウェアのアップデートはコンポーネントが古くなった  場合にのみ必要になります。

ファームウェアの更新を開始するには、このページのファームウェアセクションの**更新**ボタンをクリックしてください。



アップデート進行中 (約 10 分間) にはデバイスを抜いたりブラウザのウィンドウを閉じたりしないでください。こうするとデバイスが故障する恐れがあります。

ファームウェアのアップデートが正常に終了すると、次のページが表示されます：



デバイスを取り外して通常どおり使用してください。

ファームウェアのアップデートがうまく行かなかった場合は、販売店にご連絡ください。

2.4.3 UDP 接続

ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) 接続を使用すると、センサの出力を最大 500 Hz のレートで読み取ることができます。また UDP では、読み出しと遮断周波数の設定、およびセンサ出力へのバイアス印加も可能です。

UDP プロトコルには 5 つのコマンドがあります。UDP メッセージを出力する装置を起動するには、装置の IP アドレスにリクエストを送信します。装置はポート 49152 の UDP リクエストを待ち受けます。このポートは出力メッセージにも使用されます。

2.4.3.1 コマンド

以下の 5 つのコマンドが実装されています：

コマンド	名前	データ	応答
0x0000	出力の送信をやめる	任意の値	なし
0x0002	出力の送信を開始する	サンプル数	UDP レコード
0x0042	ソフトウェアのバイアスを設定する	0 または 255 の 10 進数	なし
0x0081	内部フィルタリングを設定する	0～6 の 10 進数	なし
0x0082	読み出し速度を設定する	ms での期間	なし

応答のあるコマンドは 0x0002 のみで、出力の送信を開始します。他のコマンドは確認されないため、レスポンスはありません。

2.4.3.2 リクエスト

コマンドは、以下の構造を持ったリクエストとして装置に送信されなければなりません：

```

UINT16  Header;           // Must be 0x1234
UINT16  Command;          // Value according to the command table
UINT32  Data;             // data according to the actual command

```

リクエストのバイト数は 8 バイトでなければならず、マルチバイトの値は上位バイトとして最初に送信されなければなりません。

2.4.3.3 応答

装置は、以下の構造を有する UDP レコードとして出力を送信します：

```

UINT32  HS_sequence;    // The sequence number of the current UDP record
UINT32  FT_sequence;    // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32  Status;         // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32  Fx;             // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fy;             // Y-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fz;             // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Tx;             // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Ty;             // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Tz;             // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)

```

出力のバイト数は常に **36** バイトです。**36** バイト未満を受信した場合、それらは無視されます。マルチバイト値の場合、バイト順は上位バイトが最初です。

HS_sequence は出力の現在の番号を表します。開始リクエストがデータ (サンプル数) = **1000** で送信された場合、HS_sequence は、**1** から始まり、**1000** で終了します。データ (サンプル数) が **0** の場合、停止リクエストが送信されるまで出力を生成します。

Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz の値は、力の値を **10000** で、トルクの値を **100000** で割ることによって、それぞれニュートンおよびニュートンメートルに変換することができます。

2.4.3.4 バイアス印加

バイアス印加は、力とトルクの読み出し値をゼロにするのに使用することができます。システムにバイアスをかけていない場合、力とトルクの読み出し値は **0** に近くなければなりません。データ (バイアス) が **255 (10 進数)** に設定されている場合、現在の値は力とトルクを **0** にするためのオフセットとして保存されます。

データ (バイアス) が **0** に設定されている場合、保存されたオフセットはリセットされ、装置はバイアスをかけられていない状態に戻ります。

バイアス印加は永続的に保存されず、電源リセットでバイアスなしのデフォルト状態に戻ります。

2.4.3.5 フィルタリング

内部フィルタリングは、カスタム遮断周波数を有するようにプログラミングすることができます。以下の 7 つのオプションがあります：

データ/フィルター (10 進数)	遮断周波数
0	フィルターなし
1	500Hz
2	150Hz
3	50Hz
4	15Hz
5	5Hz
6	1.5Hz

新しい値は永続的に保存されず、電源リセットでデフォルトの **15 Hz** に戻ります。

2.4.3.6 読み出し速度

読み出し速度は、新しいサンプルが利用可能なレートです。この値は **254 ms～2 ms** の範囲で設定でき、それぞれ **4 Hz～500 Hz** となります。

値は **0～255** の任意の数値が可能です。奇数値はその下の偶数値に丸められます。**0** は読み出しを停止します。**0** 以外の値は、以下の式で読み出し周波数に変換できます：

$$1000 \text{ Hz} / \text{new_value} = \text{new_frequency.}$$

例：

$$\text{値 } 2 : 1000 \text{ Hz} / 2 = 500 \text{ Hz}$$

$$\text{値 } 51 : 1000 \text{ Hz} / 50 = 20 \text{ Hz}$$

新しい値は永続的に保存されず、電源リセットでデフォルトの **100 Hz** に戻ります。

2.4.4 TCP 接続

送信制御プロトコル (TCP) モードを使用して、センサの出力およびステータス情報を読み取ることができます。

TCP 接続は、一般的に UDP 接続に比べて遅く、いくつかのソフトウェアやハードウェアの要因（ソフトウェアのファイアウォールやルーターなど）が応答速度に影響を与えることがあります。より速い読み出し速度を得るには、UDP モードを使用することを推奨します。

TCP プロトコルでは、装置はサーバーであり、クライアントはそれに接続できます。以下のように接続を確立されます：

- 装置は TCP ポート 49151 で接続を待ち受けます。
- クライアントが装置への接続を正常に確立すると、クライアントは装置へデータをリクエストできます。
- 装置はリクエストを受信すると、適切な応答で返信します。
- ユーザーが応答を受信した後は、TCP 接続を再確立せずに新しいリクエストを送信することができます。装置が 1 秒以上リクエストを受信しない場合、装置は接続を切断します（タイムアウト）。この場合ユーザーは、次のデータをリクエストできるように TCP 接続を再確立させなければなりません。

一度にアクティブにできる TCP 接続は一つだけです。

2.4.4.1 最新の F/T 読み出し値を取得する

2.4.4.1.1 リクエスト

コマンドは以下の構造でのリクエストとして装置に送信される必要があります：

```
UINT8      Command;           // Must be decimal 0 (0x00)
UINT8      Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

リクエストのバイト数は常に 20 バイトでなければなりません。

2.4.4.1.2 応答

装置は以下の構造を有するレコードとして出力を送信します：

```
UINT16      Header;           // Fixed 0x1234
UINT16      Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
INT16        Fx;               // X-axis force in 16bit Counts*
INT16        Fy;               // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16        Fz;               // Z-axis force in 16bit Counts*
INT16        Tx;               // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16        Ty;               // Y-axis torque in 16bit Counts*(0 if not available)
INT16        Tz;               // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

応答のバイト数は常に 16 バイトで、マルチバイトの値は上位バイトとして最初に送信されます。

Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz の値は、変換パラメーターを使ってニュートンおよびニュートンメートルに変換することができます。[ニュートン/ニュートンメートルの変換パラメーターを取得する](#)を参照してください。

$$F_x (\text{in Newton}) = F_x * \text{ScaleFactor}[0] / \text{CPF}$$

$$F_y (\text{in Newton}) = F_y * \text{ScaleFactor}[1] / \text{CPF}$$

$$F_z (\text{in Newton}) = F_z * \text{ScaleFactor}[2] / \text{CPF}$$

$$T_x (\text{in Newton-meter}) = T_x * \text{ScaleFactor}[3] / \text{CPT}$$

$$T_y (\text{in Newton-meter}) = T_y * \text{ScaleFactor}[4] / \text{CPT}$$

$$T_z (\text{in Newton-meter}) = T_z * \text{ScaleFactor}[5] / \text{CPT}$$

2.4.4.2 ニュートン/ニュートンメートルの変換パラメーターを取得する

2.4.4.2.1 リクエスト

コマンドは以下の構造でのリクエストとして装置に送信される必要があります：

```
UINT8  Command;           // Must be decimal 1 (0x01)
UINT8  Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

リクエストのバイト数は常に **20** バイトでなければなりません。

2.4.4.2.2 応答

装置は以下の構造を有するレコードとして出力を送信します：

```
UINT16  Header;           // Fixed 0x1234
UINT8  Unit_Force;        // The unit of the calculated Force values
UINT8  Unit_Torque;       // The unit of the calculated Torque values
UINT32  CPF;              // Counts per Force value
UINT32  CPT;              // Counts per Torque value
UINT16  ScaleFactor[6];   // Additional scaling factor (for the Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz)
```

レスポンスのバイト数は常に **24** バイトで、マルチバイトの値は上位バイトとして最初に送信されます。

Unit_Force は次の値 (**10** 進数) となります。

0 - ニュートンの変換はできません

2 - ニュートンが計算値の単位となります (電源投入時のデフォルト値)

Unit_Torque は次の値 (**10** 進数) となります。

0 - ニュートンメートルの変換はできません

3 - ニュートンメートルが計算値の単位となります (電源投入時のデフォルト値)

2.5 USB コネクタ

USB Mini B コネクタは、センサを OnRobot データ可視化 (ODV) ソフトウェアとともに使用するために、Compute Box と PC とを接続するのに使用します。

2.6 センサのステータスインジケータ

センサのステータスインジケータは、センサの状態に関する情報を表示します。

センサーのステータスインジケータの動作	ステータス
オフ	センサーが接続されていないか、または Compute Box が起動中です。
緑色ライトの点灯	センサーは正常に動作しています。
赤色ライトの点灯	センサーが正常に動作していません。ステータスワードを確認してください。詳細については、 ステータスワードが「0」でない を参照してください。

2.7 コンバーターのステータスインジケータ

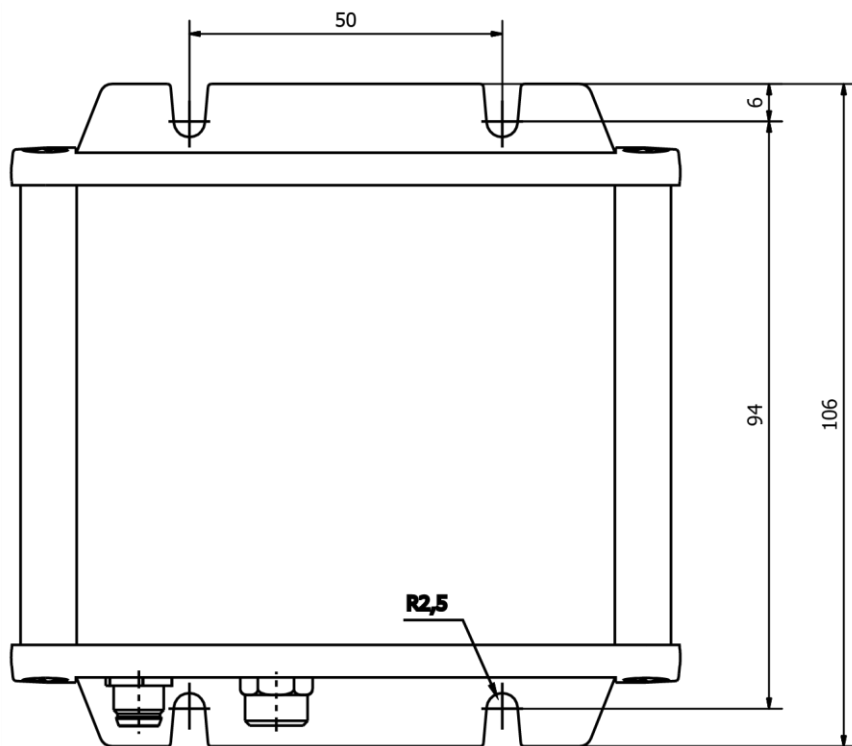
コンバーターのステータスインジケータは、イーサネットコンバーターの状態に関する情報を表示します。

コンバーターのステータスインジケータの動作	ステータス
青色ライトの点滅	Compute Box が起動中です。
青色ライトの点灯	イーサネット接続が確立されています。
緑色ライトの点灯	センサーは正常に動作しています。
赤色ライトの点灯	Compute Box が正常に動作していません。OnRobot に連絡してください。

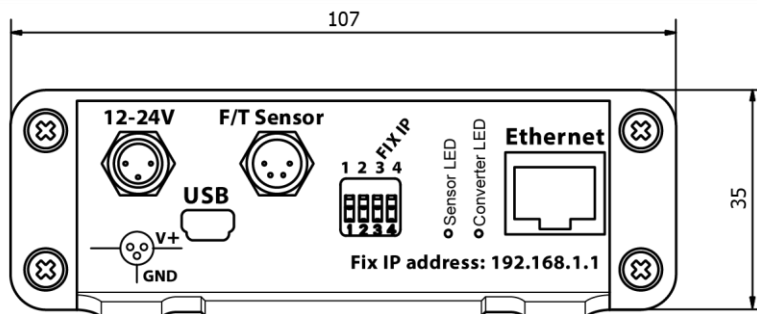
3 Compute Box の寸法

すべての寸法単位は mm です。

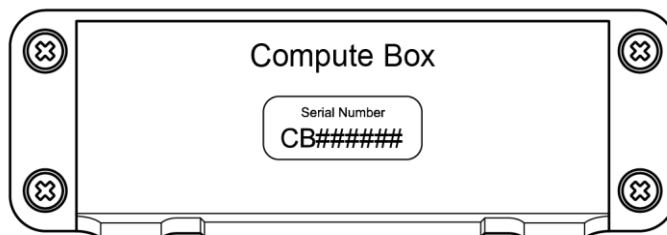
上面図



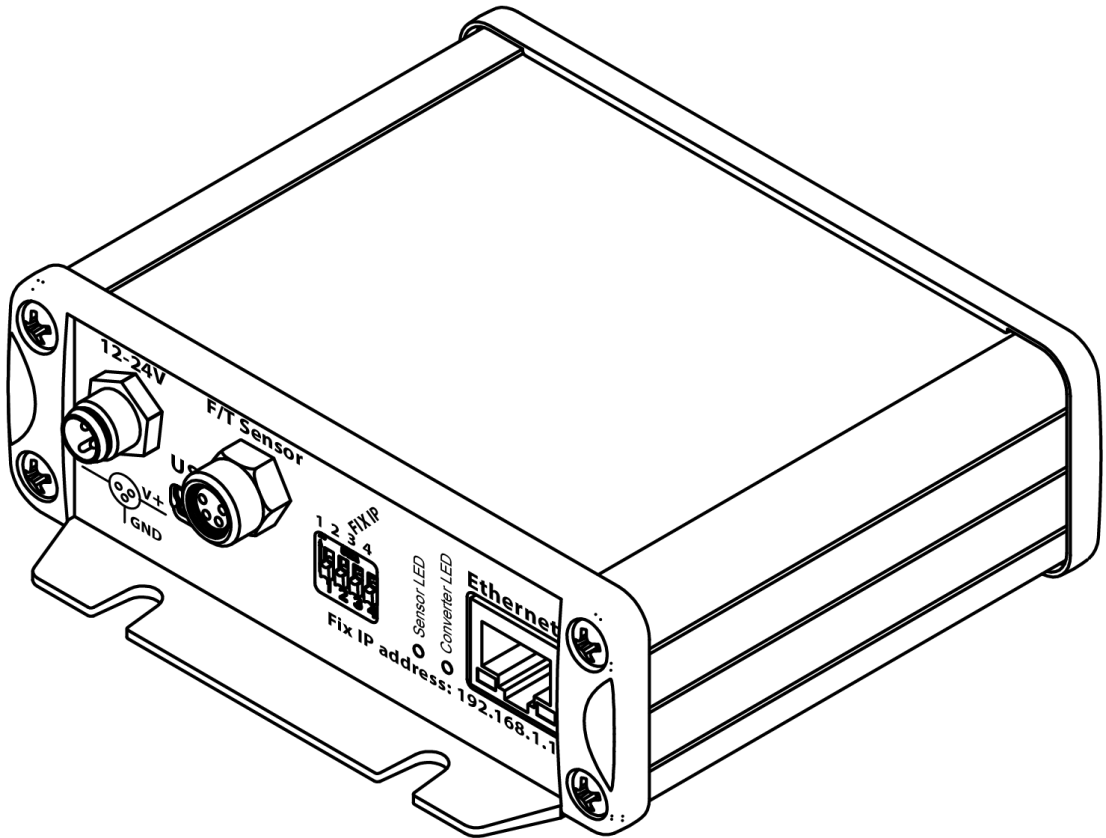
正面図



背面図



等角図



4 Compute Box のソフトウェアを更新する

4.1 3.0.0 以上から 4.1.4 へのソフトウェア更新

Compute Box ソフトウェアを 3.0.0 以上から 4.0.0 に更新するには、以下の手順に従ってください：

コンピュータに以下のファイルが入っていることを確認します：

Compute_Box_SW_Updater_v4.1.4.osu

Compute Box を使用していない場合は、次の手順に進みます。Compute Box を使用している場合は、ネットワーク設定を書き留めてから、ロボットを停止させ電源を切り、Compute Box を電源、センサ、およびロボットコントローラーから外します。

Compute Box をコンピュータの近くに置きます。

ディップスイッチ 3 を ON の位置に、ディップスイッチ 4 を OFF の位置にセットします。

Compute Box を電源に接続し、1 分待ってから電源から外します。

Compute Box を電源装置に接続して、Compute Box をオンにします。

Compute Box をイーサネットケーブルでコンピュータに直接接続します。

1 分待ってブラウザを開き、アドレスバーに **192.168.1.1** と入力します。

左側のメニューの **Software Update** をクリックします。

Software Update

Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process.

No file chosen

[Click here](#) to see the result of the last update

- FS v3.0.0

Browse をクリックし、**Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu** ファイルを選択します。

「Send」をクリックします。



Do not unplug the power until the update is finished!

Estimated remaining time: 4:16



ソフトウェアの更新が完了するまで待ちます。



Update successfull!

The new version is 3.0.1.

**Now you can safely turn off the Compute Box or
you can go back to [Welcome Page](#).**

You can [download](#) the update log.

ソフトウェアの更新が正常に終了しなかった場合は、代理店にご連絡ください。正常に終了したら、次の手順を行ってください。



Update failed!

Download the update log file, and contact your distributor.

Compute Box をコンピュータと電源から外します。

ディップスイッチ **3** および **4** を元の位置にセットし、更新前の元のネットワーク設定に戻します。

5 用語集

用語	説明
Compute Box	OnRobot がセンサーと共に提供するユニットです。 OnRobot が実装したコマンドとアプリケーションを使用するために必要な計算を行います。これはセンサーとロボットコントローラーに接続する必要があります。
OnRobot Data Visualization	OnRobot が作成したデータ可視化ソフトウェアで、センサーからのデータを可視化します。 Windows オペレーティングシステムにインストールできます。

6 頭字語一覧

頭字語	フルスペル
CPF	Counts per force
CPT	Counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
PoE	Power over Ethernet
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 付録

7.1 トラブルシューティング

7.1.1 IP アドレスで Web ページにアクセスできない

この問題を解決するには、次の手順に従います。

ブラウザを閉じ、再度開きます（以前の Web ページがキャッシュされている可能性があります）。

ハードウェア/ソフトウェアのファイアウォール（またはルータ）がコンピュータと Compute Box の間の接続をブロックしていないか確認します。

Compute Box の DIP スイッチ 3 を ON にして、ネットワーク設定をデフォルト値に戻します。デフォルト値は、IP アドレスが 192.168.1.1 でサブネットマスクが 255.255.255.0。DHCP クライアントはオフです。

7.1.2 ステータスワードが「0」でない

この問題を解決するには、次の手順に従います。

ステータスワードを 2 進数に変換し、下の表からエラーの原因を見つけて、解決法の欄にある指示に従います。下の表では、0 が最下位ビット、15 が最上位ビットです。

ビット	機能	解決法
全ビット (ステータスワードは 65535 です)	センサが取り付けられていません	Compute Box を電源から外し、センサが損傷していないケーブルで Compute Box に接続されていることを確認してから、Compute box に電源を入れます。30 秒間待機し、それでもエラーが続く場合は、エラー発生時の状況を代理店にご連絡ください。
0-3	予約済み	
4	Fx が過負荷	センサ過負荷の原因となっている状況を解消してください（センサを負荷から解放する）。
5	Fy が過負荷	
6	Fz が過負荷	
7	Tx が過負荷	
8	Ty が過負荷	
9	Tz が過負荷	
10-11	センサの故障	エラー発生時の状況を代理店にご連絡ください。
12	予約済み	
13	センサ電源または EEPROM のエラー	エラー発生時の状況を代理店にご連絡ください。

14	センサと Compute Box 間の通信エラー	Compute Box を電源から外し、センサが損傷していないケーブルで Compute Box に接続されていることを確認してから、 Compute box に電源を入れます。30 秒間待機し、それでもエラーが続く場合は、エラー発生時の状況を代理店にご連絡ください。
15	予約済み	

7.2 版番

版番	コメント
第 1 版	本書の初版。
第 2 版	『 Compute Box のソフトウェアを更新する』の項の追加。 Compute Box の寸法の修正。 インジケータ動作の修正。
第 3 版	「2.6.0 から 3.0.0 へのソフトウェア更新」の説明の修正。
第 4 版	2.6.0 から 3.0.1、および 3.0.0 から 3.0.1 への更新に、ソフトウェア更新の説明を追加。
第 5 版	ソフトウェア更新の項の追加。 3.0.1 から 3.1.0 へのソフトウェア更新の手順を追加。 Web アクセスの後の全スクリーンショットを最新のものに 変更。 Compute Box の寸法の項にシリアル番号の位置を明示した背 面図を追加。 装置の起動時間を 30 秒から 60 秒に修正。
第 6 版	3.1.0 から 3.1.1 へのソフトウェア更新手順を追加。
第 7 版	ソフトウェア更新の手順を 3.1.2 に変更。 編集上の変更。
第 8 版	新しいデザインとレイアウトに変更。 ソフトウェア更新の手順を 3.1.3 に変更。
第 9 版	ソフトウェア更新の手順を 3.2.0 に変更。
第 10 版	Web ページのスクリーンショットを最新のものに変更。 ソフトウェア更新の手順を 4.0.0 に変更。
第 11 版	4.1.4 のサポート